Amortisseur harmonique à pendule

Igor Tchernooutsan

Version octobre 2026

1 Introduction

Aujourd'hui, on construit beaucoup de gratte-ciel, mais ils ont un inconvénient majeur : ils sont sensibles aux perturbations extérieures (vent, séismes). Les conséquences peuvent aller d'un simple inconfort des habitants jusqu'à la mise en danger de l'intégrité de la structure !

Dans cette étude, nous allons nous concentrer sur les oscillations induites par les tremblements de terre. En effet, la fréquence du mouvement sismique se situe dans la même plage que les fréquences propres des bâtiments. Il y a donc un risque de résonance.

Comment protéger un bâtiment contre ce phénomène ? On peut soit modifier sa structure, donc augmenter sa rigidité : jouer sur les matériaux, les modes d'assemblage, etc. Soit (ou et), on peut aussi rajouter un système auxiliaire à l'intérieur du bâtiment, qui va osciller avec lui mais en opposition de phase et réduire l'amplitude des oscillations lors de la résonance. Ce système s'appelle un amortisseur harmonique.

Il en existe plusieurs types, et ils ne sont pas uniquement utilisés pour protéger les bâtiments entiers, mais ici on va se concentrer sur un type particulier d'amortisseur, celui à pendule. Un bon exemple est la tour Taipei 101 (Figure 1) qui sera notre support d'étude pour la suite.

Le but de l'étude sera de dimensionner le pendule et de mettre en évidence le phénomène d'atténuation des oscillations.



FIGURE 1 – Taipei 101 (source : Sinsyuan, Wikimedia Commons)

2 Modélisation

2.1 Approximation de la fréquence de résonance

Par la suite, on suppose que le tremblement de terre est composé d'une seule fréquence fondamentale et que les harmoniques sont négligeables. La fréquence prédominante varie entre 0.12 Hz et 1.7 Hz [1].

Pour trouver la fréquence de résonance du bâtiment, nous allons utiliser un modèle empirique basé sur l'étude des fréquences propres de 163 bâtiments :

1. Source : Salah Djerouni, Abdelhafid Ounis, Said Elias, Mahdi Abdeddaim, Rajesh Rupakhety, Optimization and performance assessment of tuned mass damper inerter systems for control of buildings subjected to pulse-like ground motions, Structures, Volume 38, 2022, Pages 139-156, ISSN 2352-0124, https ://doi.org/10.1016/j.istruc.2022.02.007. (https ://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352012422000984)

$$f_{\text{propre}} = \frac{46}{L}$$

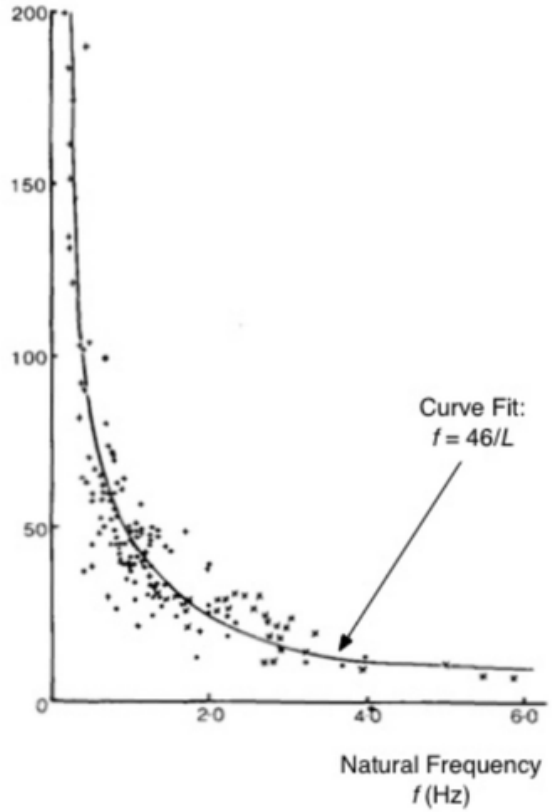


FIGURE 2 – Fréquences propres des bâtiments. Source : Supplemental Case Study : Natural Frequencies of Tall Buildings, Introduction to Engineering Mechanics, 2nd Edition.

Pour la plage des hauteurs des gratte-ciel, on va aller de 280 m (Citigroup Center NY) à 800 m (Burj Khalifa). Donc les fréquences propres des bâtiments vont de 0.058 Hz à 0.160 Hz.
On remarque que la fréquence du mouvement sismique se situe dans la même plage que les fréquences propres des bâtiments. Il y a donc un risque de résonance !

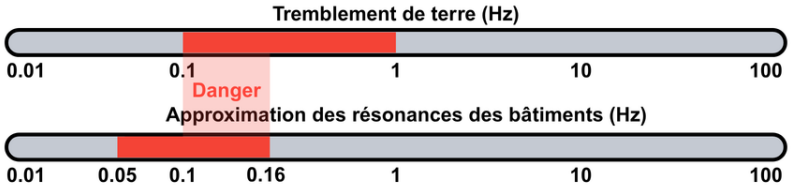


FIGURE 3 – Comparaison des plages de fréquences

2.2 Le modèle

La tour peut être modélisée par un bloc avec un ressort et un amortisseur. Le pendule est attaché au bloc et est amorti lui aussi par un amortisseur. Cela donne un système mécanique couplé avec 2 degrés de liberté.

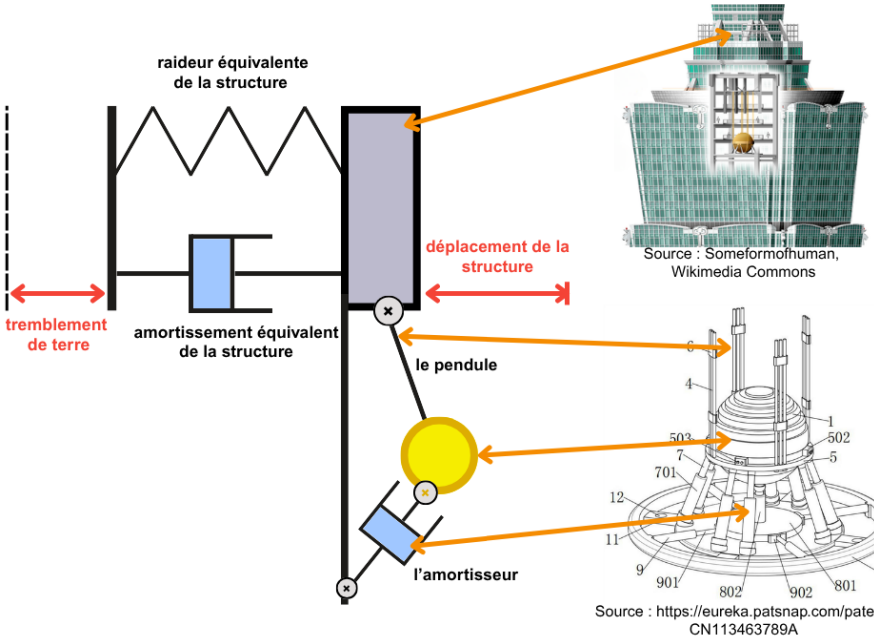


FIGURE 4 – Le modèle général

3 Étude expérimentale

3.1 La maquette

La tour Taipei 101 peut être modélisée comme 2 plateformes reliées par 4 tiges, avec un pendule sur la plateforme du haut.
L'amortissement du pendule est réalisé par le couple frottant dans le pivot, plus il est serré, plus il y a de frottement, donc plus il y a d'amortissement.

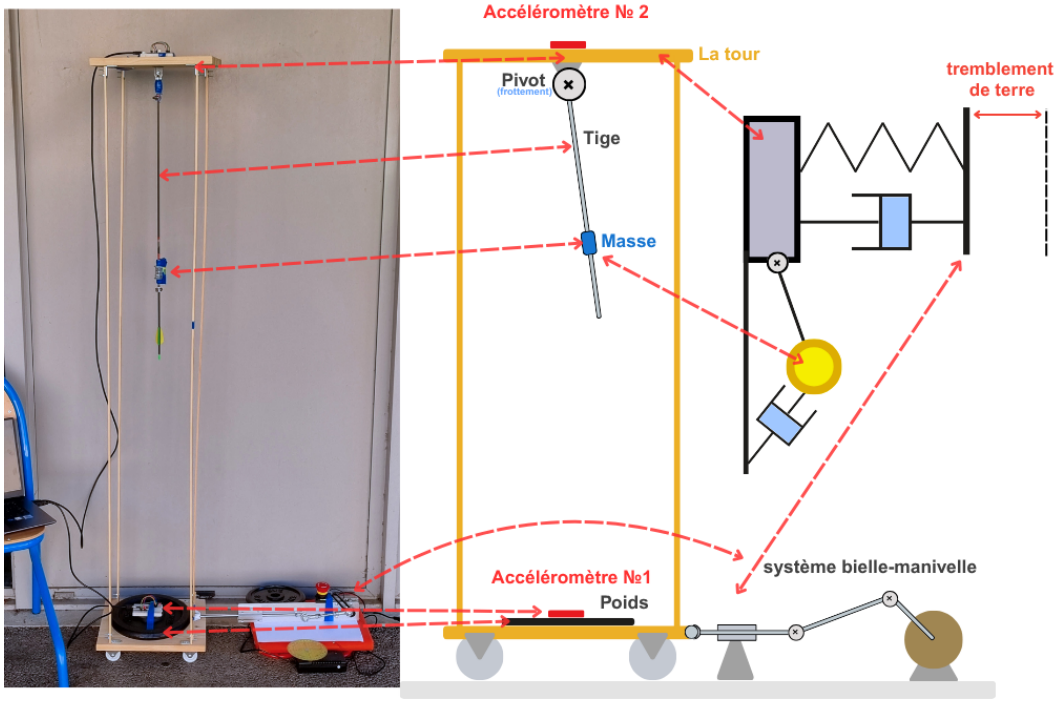


FIGURE 5 – La maquette

3.2 Dimensionnement du pendule

Le but est que, quand la plateforme du haut entre en résonance, le pendule, lui, entre aussi en résonance. Donc la fréquence propre de la tour doit être égale à celle du pendule. On sait d'après la seconde loi de Newton que

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \quad \Leftrightarrow \quad L = \frac{T^2 g}{4\pi^2}$$

Pour trouver la longueur, il nous reste à déterminer la période T.
Or, on veut que

$$T_{\text{tour}} = T_{\text{pendule}}$$

Trouvons T_{tour} :

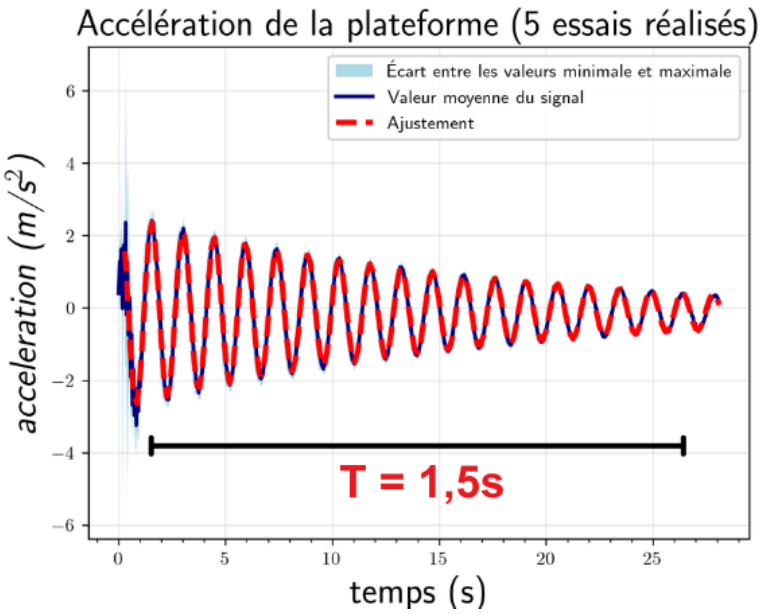


FIGURE 6 – Accélération de la plateforme en fonction du temps

Ce qui donne une valeur de $L = 54\,\text{cm}$.

3.3 Détermination de la raideur équivalente de la tour k

Nous allons appliquer une force connue à la plateforme du haut et observer l'écart par rapport à sa position d'équilibre. On suppose que l'action des tiges sur la plateforme du haut peut être modélisée comme un ressort virtuel (en noir).
Ici, la force connue est le poids de la bouteille qui est attachée à la plateforme du haut par l'intermédiaire d'une poulie.
D'après le principe fondamental de la statique :

$$-k\,\Delta x + mg = 0 \quad \Leftrightarrow \quad k = \frac{mg}{\Delta x}$$

On trouve

$$k = \frac{0.110 \times 9.81}{0.135} = (8.00 \pm 0.59)\,\text{N m}^{-1}$$

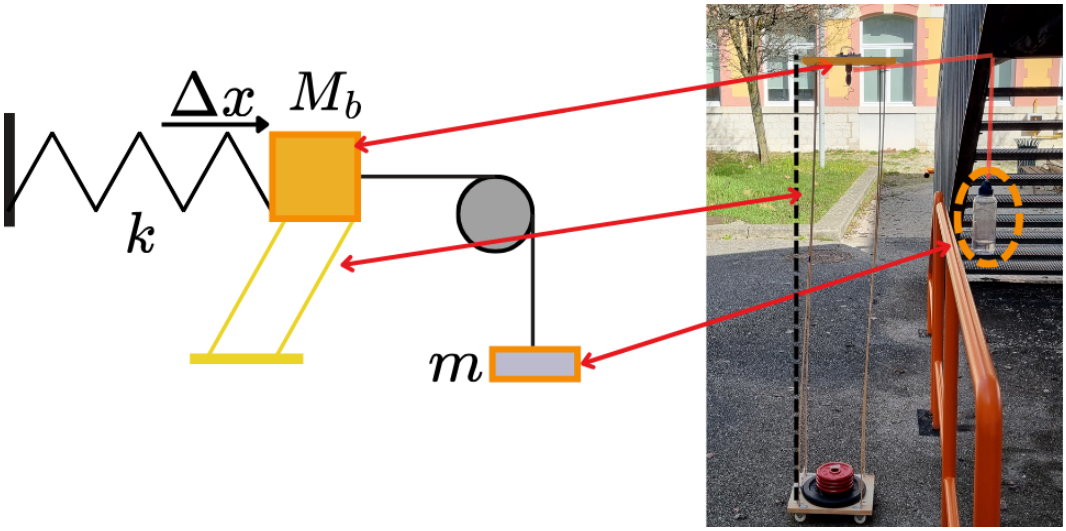


FIGURE 7 – expérience : raideur de la tour

3.4 Dimensionnement de la masse du pendule

On va utiliser une méthode empirique. Idée : la force exercée sur la plateforme doit être du même ordre de grandeur que la force exercée sur le pendule.

$$m_{\text{pendule}} g = k_{\text{raideur eq}} \Delta x_{\text{typique}} \quad \Leftrightarrow \quad m_{\text{pendule}} = \frac{k_{\text{raideur eq}} \Delta x_{\text{typique}}}{g}$$

Le calcul donne

$$m_{\text{pendule}} \approx 120\,\text{g}$$

Or, la masse de la tige est $m_{\text{tige}} = (13 \pm 1)\,\text{g}$. Donc, pour pouvoir négliger la masse de la tige et assimiler le pendule à un pendule simple, on choisit $m_{\text{pendule}} = (131 \pm 1)\,\text{g}$ pour avoir au moins un facteur de 10 entre les deux.
On pouvait choisir une masse plus importante, mais la structure en bois de la tour ne pouvait plus la supporter.

3.5 Étude harmonique

Pour une fréquence donnée, on filtre les valeurs brutes du capteur d'en bas et du capteur d'en haut. Ensuite, on ajuste les valeurs filtrées par une fonction

$$o + a \sin(\omega t + \phi)$$

Ce qui permet de trouver le gain :

$$\text{Gain} = \left| \frac{a_{\text{sortie}}}{a_{\text{entrée}}} \right|$$

ainsi que la fréquence

$$f = \frac{\omega}{2\pi}$$

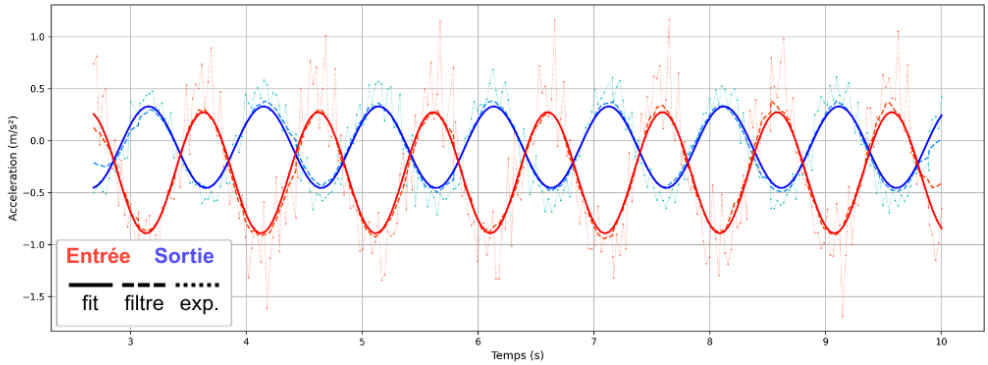


FIGURE 8 – accélération en fonction du temps

On fait attention au critère de Nyquist-Shannon :

$$f_{\text{échantillonnage}} > 2 f_{\text{oscillations max}}$$

Ici,

$$40\,\text{Hz} > 2\,\text{Hz}$$

Le critère est vérifié.
En répétant l'expérience plusieurs fois avec des fréquences d'entrée différentes, on trouve le diagramme de Bode suivant :

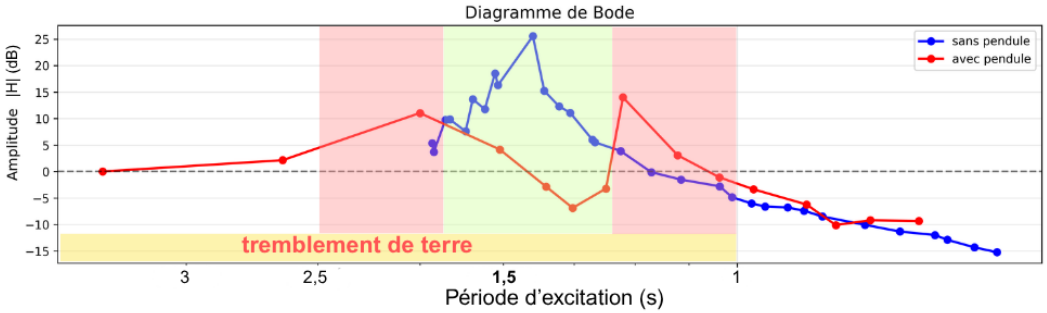


FIGURE 9 – Diagramme de Bode expérimental

On remarque qu'il y a effectivement une grande réduction d'amplitude de la résonance (zone verte). Mais il y a aussi l'apparition de 2 pics de résonance secondaires (zone rouge). Voyons si l'étude théorique nous permettra de résoudre ce problème.

4 Étude théorique

4.1 Détermination des équations du mouvement

Les théorèmes et principes : équation de Lagrange

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_j} = Q_j$$

où

$$L = E_{\text{cinétique}} - E_{\text{potentiel}}$$

Donc

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial E_c}{\partial \dot{q}_j}\right) - \frac{\partial E_c}{\partial q_j} + \frac{\partial E_p}{\partial q_j} = Q_j$$

ici $q_1 = x$ et $q_2 = \theta$
Les hypothèses :

- Un pendule simple (= la masse de la tige $\ll$ masse du poids + petits déplacements).
- La raideur équivalente de la tour = un simple ressort (petits déplacements).
- Pas d'effet d'hystérésis (= pas de retard entre la force appliquée et le déplacement).

Le modèle est :

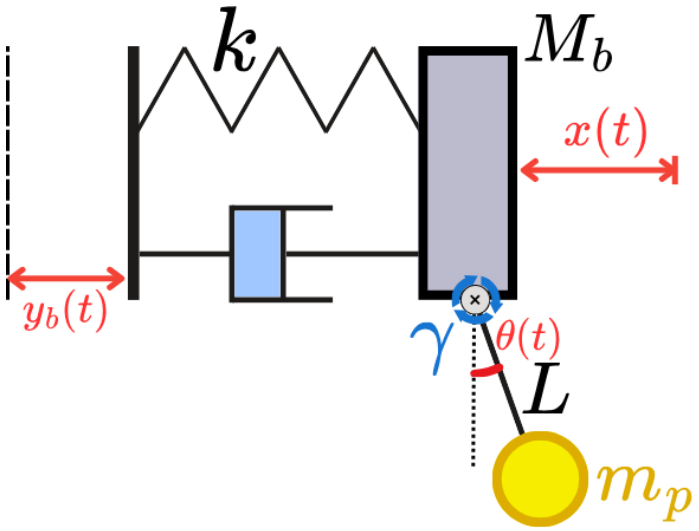


FIGURE 10 – Le modèle théorique

En appliquant le théorème de Lagrange à chaque coordonnée (x et θ), on trouve :

$$\begin{cases} (M_b + m_p)\ddot{x} + m_p L\left(\ddot{\theta}\cos\theta - \dot{\theta}^2 \sin\theta\right) + k(x - y_b(t)) + \alpha\dot{x} = 0, \\ m_p L^2\ddot{\theta} + m_p L\ddot{x}\cos\theta + m_p g L \sin\theta + \gamma\dot{\theta} = 0. \end{cases}$$

En linéarisant, en faisant l'hypothèse des petits angles, on trouve :

$$\begin{cases} (M_b + m_p)\ddot{x}(t) + m_p L\ddot{\theta}(t) + \alpha\dot{x}(t) + k\left(x(t) - y_b(t)\right) = 0, \\ m_p L^2\ddot{\theta}(t) + m_p L\ddot{x}(t) + \gamma\dot{\theta}(t) + m_p g L\theta(t) = 0. \end{cases}$$

4.2 Détermination des constantes de frottement

Il nous reste à déterminer 2 constantes : α (frottement interne de la tour + frottement avec l'air) et γ (frottement à l'intérieur du pivot).
Trouvons γ :
Pour ça, on doit déterminer sa position en fonction du temps.
Hypothèses : pendule simple.
Le problème est qu'on ne peut pas modifier la structure du pendule car il a une faible inertie et un dispositif supplémentaire risque de modifier son comportement dans le temps.
La solution est le pointage car c'est une méthode non invasive.

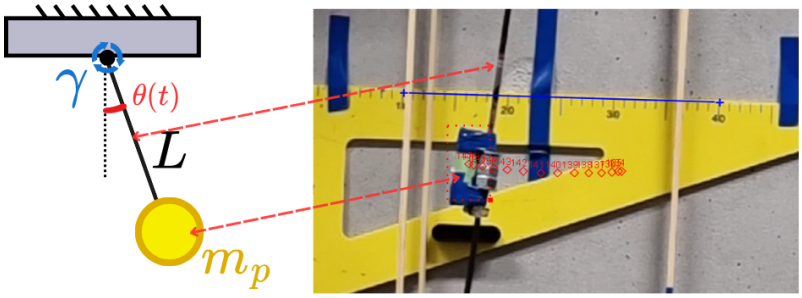


FIGURE 11 – pointage du pendule

On obtient la figure suivante :

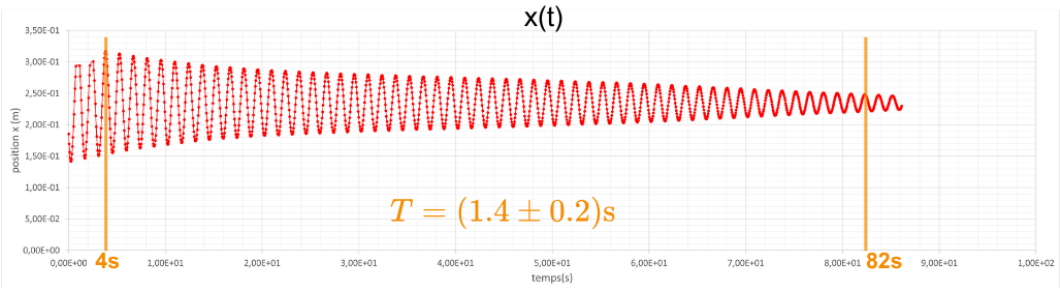


FIGURE 12 – Position pendule en fonction du temps

Ensuite, nous allons trouver le facteur de qualité grâce au décrément logarithmique et on mesure les amplitudes par rapport à la position d'équilibre du pendule.

$$Q = \frac{1}{2}\sqrt{1 + \left(\frac{n \times 2\pi}{\ln\left(\frac{x(t)}{x(t+nT)}\right)}\right)^2}$$

D'où

$$Q \approx 75.04$$

Le pendule se comporte comme un oscillateur harmonique amorti :

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

et son équation différentielle du mouvement est :

$$m_p L^2 \ddot{\theta} + \gamma\dot{\theta} + m_p g L\theta = 0$$

Soit, la forme canonique :

$$\ddot{\theta} + \frac{\gamma}{m_p L^2}\dot{\theta} + \frac{g}{L}\theta = 0$$

D'où

$$\frac{\gamma}{m_p L^2} = \frac{\omega_0}{Q} \quad \Longleftrightarrow \quad \gamma = \frac{m_p L^2 \omega_0}{Q}$$

avec

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}}$$

on trouve

$$\gamma \approx 2{,}17 \times 10^{-3}\,\mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$$

On applique la même méthode pour trouver α. D'après la Figure 6, on trouve

$$Q \approx 33.2$$

Or

$$\frac{\alpha}{M_b} = \frac{\omega_0}{Q} \Leftrightarrow \alpha = \frac{M_b \times w_0}{Q}$$

d'où

$$\alpha \approx 9{,}4 \times 10^{-2}\,\mathrm{kg\,s^{-1}}$$

4.3 Le diagramme de Bode

En appliquant la transformée de Laplace aux équations précédentes, on peut trouver la fonction de transfert qui nous donne ce diagramme de Bode :

$$H(p) = \frac{X(p)}{Y_b(p)} = \frac{k\left(m_p L^2 p^2 + \gamma p + m_p g L\right)}{\left[(M_b + m_p)p^2 + \alpha p + k\right]\left(m_p L^2 p^2 + \gamma p + m_p g L\right) - m_p^2 L^2 p^4}$$

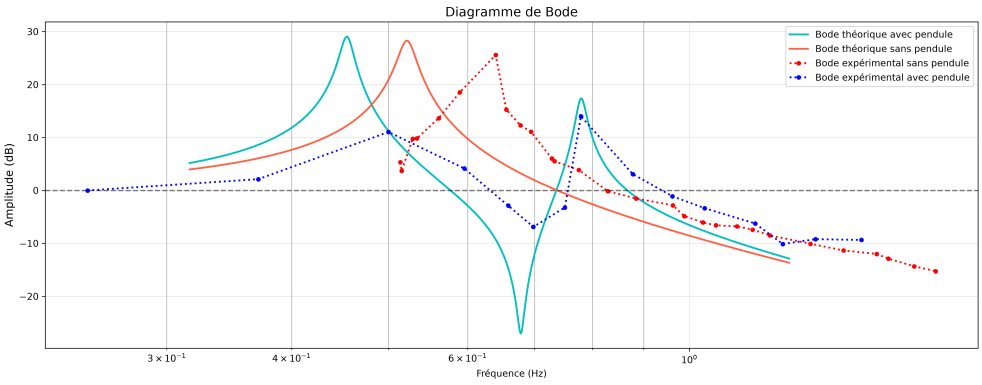


FIGURE 13 – diagramme de Bode théorique

5 Comparaison et discussion

On voit que les courbes théoriques et expérimentales ont une même allure, mais il y a quelques différences :

1. Les courbes théoriques sont décalées vers des basses fréquences par rapport aux courbes expérimentales.

2. La courbe théorique avec le pendule comporte des pics de résonance très marqués, pour un amortisseur harmonique cela est très nuisible car ça veut dire qu'il n'atténue pas les oscillations mais les provoque à deux différentes fréquences.

1. Le décalage de la courbe vers des basses fréquences peut être lié à la constante k qui est trop faible. Des décalages entre le "vrai" k et le k trouvé lors de l'expérience peuvent provenir de l'hypothèse "pas de frottement dans la poulie". En réalité il y en avait. Verifions :
   On sait que

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{M_b}}$$

$$\iff \quad k = M_b(2\pi f_0)^2$$

   D'après le diagramme de Bode la fréquence propre de la plateforme est environ égale à 0.64 Hz

$$\begin{aligned} k_{\text{estim}} &= M_b(2\pi f_{\text{prop}})^2 \\ &\approx 0{,}744(2\pi \times 0{,}64)^2 \\ &\approx 12{,}0 \text{ N/m} \end{aligned}$$

   La différence est très significative 50%. L'écart avec la mesure pourrait notamment être dû aux frottements dans la poulie.

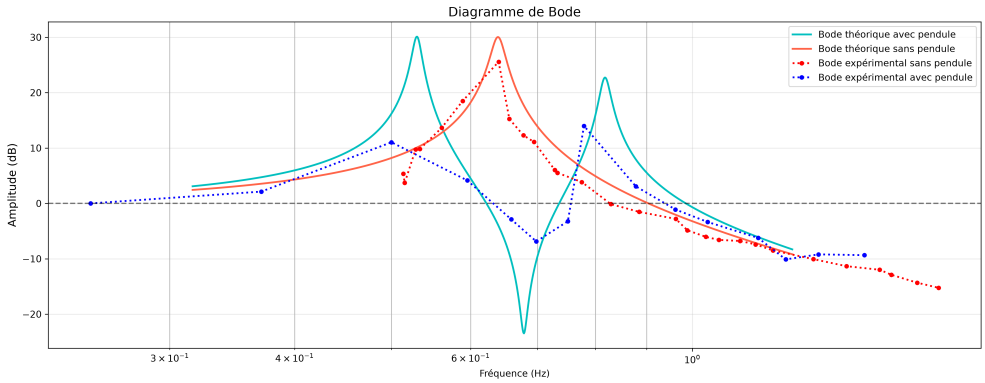


FIGURE 14 – diagramme de Bode théorique k = 12 N/m

2. L'amplitude de la résonance est devenue très importante. Cela signifie que l'amortisseur harmonique est mal amorti.
   La solution est d'augmenter le couple résistant, donc de serrer plus le pivot du pendule. D'une manière empirique, si on augmente gamma

$$\gamma : \left(2{,}17 \times 10^{-3} \rightarrow 5{,}0 \times 10^{-2}\right) \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$$

   On obtient :

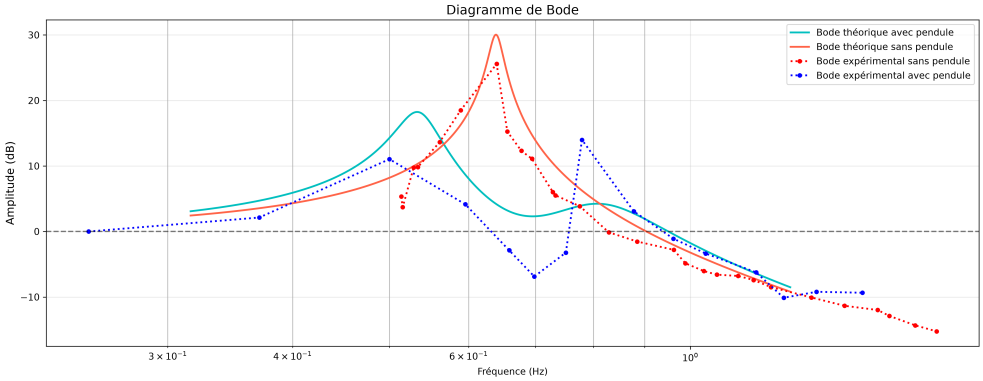


FIGURE 15 – Diagramme de Bode théorique $k = 12\,\mathrm{N/m}$ et $\gamma = 5{,}0 \times 10^{-2}\,\mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$

Sur la vraie maquette il est très difficile car la structure du pivot ne permet pas de jouer précisément sur le couple frottant. En plus, avec le temps, la vis de serrage se dévisse et affaiblit le couple. C'est notamment pour ça que dans la vraie industrie, on utilise les amortisseurs visqueux, car ils sont beaucoup plus prévisibles et faciles à manipuler.
De plus, dans notre cas il y a un compromis entre l'amortissement et l'efficacité. Car si on serre trop la liaison pivot, les frottements vont faire en sorte que le pendule ne bouge plus du tout, comme s'il était encastré à la plateforme du haut, les courbes bleues vont se transformer en courbes rouges. Or si on ne serre pas assez, le pendule ne va pas empêcher suffisamment la plateforme de résonner et en plus il va créer son propre pic de résonance dans les fréquences élevées (Figure 14).

6 Conclusion

L'étude simplifiée d'un amortisseur harmonique à pendule a permis de mettre en évidence le phénomène d'atténuation des oscillations lors de la résonance.
Lors de l'expérience, le pendule a permis de diminuer le gain d'environ 25 dB à la fréquence de résonance.
Mais le pendule a également entraîné l'apparition d'un pic de résonance secondaire (une augmentation du gain de 10 dB) qui n'était pas présent sans le pendule.